



第六章 数值积分与数值微分

§ 6.1 数值积分概论

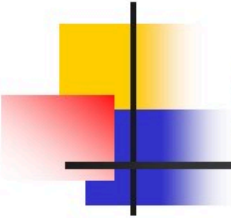
背景：计算定积分 $\int_a^b f(x)dx$

若能够找到被积函数 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ ，即 $F'(x) = f(x)$ ，可以利用牛顿-莱布尼茨（Newton-Leibniz）公式求出，即 $F(b) - F(a)$ 。但实际计算时会遇到困难，如：

（1）大量的被积函数（像 $\cos x^2, \sin x/x$ 等等）的原函数找不出来或者不能用初等函数表示；或者原函数表达式过于复杂，不易计算。

（2） $f(x)$ 仅由数据表给出。

这些情况下牛顿-莱布尼茨公式都不能直接应用。因此需要研究积分的数值计算问题。

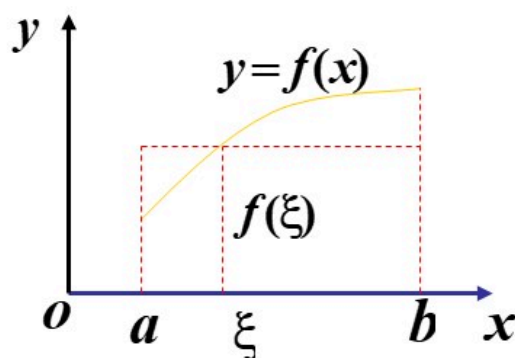


1. 数值求积的基本思想

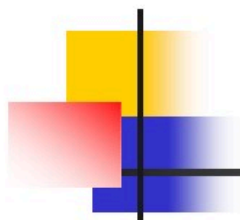
由积分中值定理，在积分区间 (a, b) 内存在一点 ξ ，使得

$$I = \int_a^b f(x) dx = (b - a) f(\xi)$$

即底为 $b-a$ ，高为 $f(\xi)$ 的矩形面积等于所求曲边梯形的面积 I 。

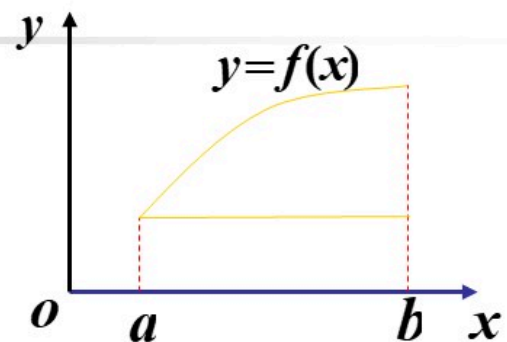


$f(\xi)$ 称为区间 $[a, b]$ 上的**平均高度**。但点 ξ 的具体位置一般未知，因而难以准确算出 $f(\xi)$ 的值，这时考虑对 $f(\xi)$ 提供计算近似值的方法，这样对于定积分就可构造相应的数值求积的方法。



如取 $\xi \approx a$, 得

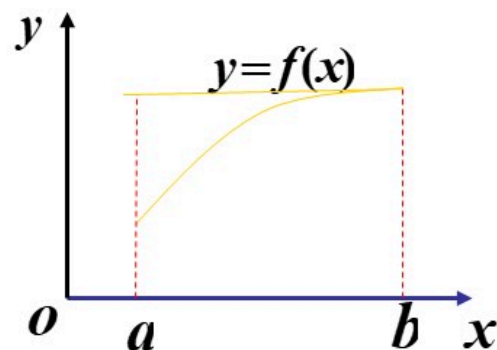
$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f(a)$$



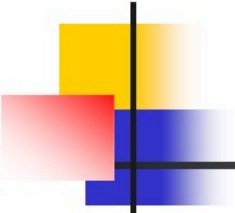
右端的计算积分近似值的公式称为**左矩形公式**。

或者取 $f(\xi) \approx f(b)$, 得

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f(b)$$

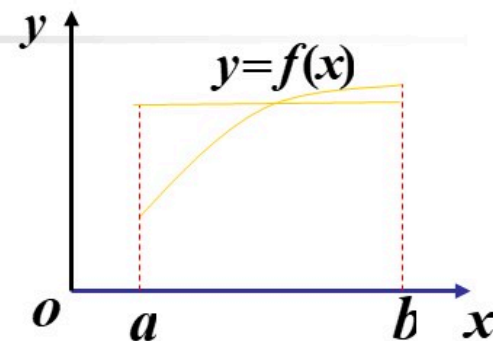


右端的积分近似计算公式称为**右矩形公式**。



也可以取 $\xi \approx \frac{a+b}{2}$, 得

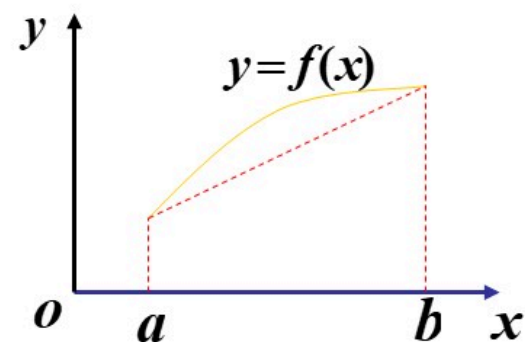
$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$



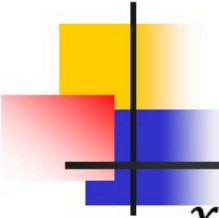
右端的计算积分近似值的公式称为**中矩形公式**。

若取 $f(\xi) \approx \frac{1}{2}[f(a) + f(b)]$, 得

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{(b-a)}{2}[f(a) + f(b)]$$



右端的数值求积公式称为**梯形公式**。



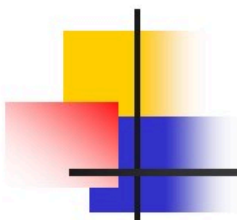
一般地，我们可以在区间 $[a, b]$ 上适当选取某些节点 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ ，然后由相应的函数值 $f(x_k)$ 加权平均得到平均高度 $f(\xi)$ 的近似值，

$$f(\xi) \approx \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n w_k f(x_k)$$

则

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a) \approx \frac{b-a}{n+1} \sum_{k=0}^n w_k f(x_k)$$

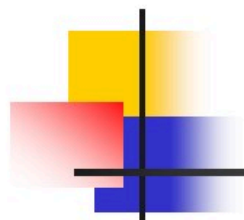
$$= \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)w_k}{n+1} f(x_k) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$



这样构造出的数值求积公式具有下列形式：

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

其中 x_k ($k=0, 1, \dots, n$) 称为**求积节点**，它的选取**与被积函数 $f(x)$ 无关**； A_k ($k=0, 1, \dots, n$) 称为**求积系数**，也称为伴随节点 x_k 的权。 A_k 仅与节点 x_k 的选取有关，同样也**不依赖于被积函数 $f(x)$ 的具体形式**。这类的求积公式称为**机械求积公式**。

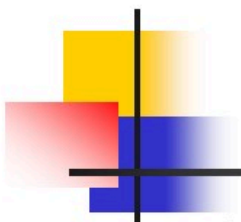


2. 代数精度

数值求积方法是近似方法，为了保证计算精确程度，我们自然希望求积公式能对尽可能多的函数准确地成立，这就提出了所谓代数精度的概念。

定义：一个数值求积公式如能对**所有不超过 m 次的多项式都准确成立**，而对某一个 $m+1$ 次的多项式不准确成立，则称该求积公式具有 m 次代数精确度，简称为有 **m 次代数精度**。

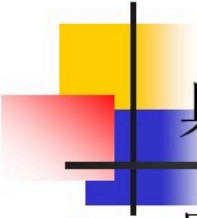
注：梯形公式与矩形公式均具有一次代数精度。



一般地，判断某个数值求积公式具有 m 次代数精度可由下述判别过程得到：

定理： 求积公式 $I_n = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 具有 m 次代数精度的充要条件是求积公式对 $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^m$ 都准确成立，而对 $f(x) = x^{m+1}$ 不准确成立。

注：这一过程必须对 $f(x) = 1, x, x^2 \dots$ 依次判断是否准确成立。



具体地, 若数值求积公式为 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$

则 A_k 和 x_k 应满足

$$\int_a^b 1dx = b - a = \sum_{k=0}^n A_k \quad (\text{对 } f(x) = 1 \text{ 精确成立})$$

$$\int_a^b xdx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = \sum_{k=0}^n A_k x_k \quad (\text{对 } f(x) = x \text{ 精确成立})$$

.....

$$\int_a^b x^m dx = \frac{1}{m+1}(b^{m+1} - a^{m+1}) = \sum_{k=0}^n A_k x_k^m \quad (\text{对 } f(x) = x^m \text{ 精确成立})$$

$$\int_a^b x^{m+1} dx = \frac{1}{m+2}(b^{m+2} - a^{m+2}) \neq \sum_{k=0}^n A_k x_k^{m+1} \quad (\text{对 } f(x) = x^{m+1} \text{ 不成立})$$

构造求积公式，实际上是确定公式中的参数 x_k 和 A_k 的问题。

例：确定求积公式

$$\int_a^b f(x)dx \approx A_0 f(a) + A_1 f(b).$$

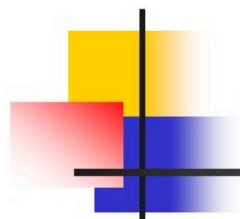
解：已知求积节点 $x_0 = a$, $x_1 = b$ ，令求积公式分别对 $f(x) = 1, x$ 准确成立，即

$$\begin{cases} \int_a^b 1dx = b - a = A_0 + A_1, \\ \int_a^b xdx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = A_0 a + A_1 b, \end{cases}$$

解得 $A_0 = A_1 = \frac{1}{2}(b - a)$. 可得求积公式为

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{2}(b - a)[f(a) + f(b)]$$

即梯形公式。



例：构造形如 $\int_0^{3h} f(x)dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(h) + A_2 f(2h)$

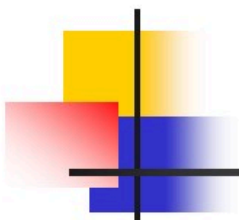
的求积公式，使其代数精度尽可能高，并指出其代数精度。

解：求积公式中含有三个待定参数 A_0, A_1, A_2 ，令公式分别对

$$f(x) = 1, x, x^2$$

准确成立，则有

$$\begin{cases} 3h = A_0 + A_1 + A_2 \\ \frac{9}{2}h^2 = 0 + A_1h + A_2 2h \\ 9h^3 = 0 + A_1h^2 + A_2 4h^2 \end{cases} \Rightarrow A_0 = \frac{3}{4}h, A_1 = 0, A_2 = \frac{9}{4}h$$



故求积公式的形式为 $\int_0^{3h} f(x)dx \approx \frac{3}{4}hf(0) + \frac{9h}{4}f(2h)$

由公式的构造过程知，公式至少有2次代数精度，而当 $f(x) = x^3$ 时

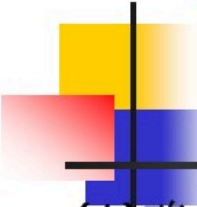
$$\text{左} = \frac{81}{4}h^4, \quad \text{右} = 18h^4,$$

求积公式 $f(x) = x^3$ 对不准确成立，则求积公式为

$$\int_0^{3h} f(x)dx \approx \frac{3h}{4}f(0) + \frac{9h}{4}f(2h),$$

且公式具有2次代数精度。

例：对于以下求积公式


$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(0) + f(h)] + ah^2 [f'(0) - f'(h)]$$

(1) 确定公式中的未知参数，使求积公式具有尽可能高的代数精度；

(2) 指明求积公式的具体代数精度；

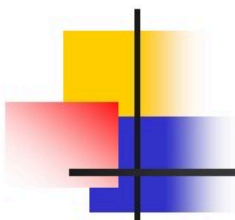
解：(1) 求积区间是已知的，所以 h 为已知量，求积公式中的未知参数为第二部分的系数 a ，

$$\text{令 } f(x) = 1, \quad \int_0^h 1 dx = h = \frac{h}{2} [1 + 1] + ah^2 [0 - 0],$$

$$f(x) = x \text{ 时, } \int_0^h x dx = \frac{h^2}{2} = \frac{h}{2} [0 + h] + ah^2 [1 - 1],$$

$$f(x) = x^2 \text{ 时, } \int_0^h x^2 dx = \frac{h^3}{3} = \frac{h}{2} [0 + h^2] + ah^2 [0 - 2h],$$

$$\text{即: } \frac{h^3}{3} = \frac{h^3}{2} - 2ah^3, \text{ 解得: } a = \frac{1}{12}.$$



(2) 求积公式为

$$\int_0^h f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \frac{1}{12}h^2[f'(0) - f'(h)]$$

并且由前面的过程可知，求积公式对 $f(x) = 1, x, x^2$ 已经准确成立，这样从 $f(x) = x^3$ 开始对比即可。

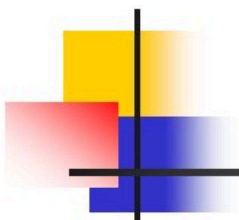
$f(x) = x^3$ 时，

$$\int_0^h x^3 dx = \frac{h^4}{4} = \frac{h}{2}[0 + h^3] + \frac{1}{12}h^2[0 - 3h^2],$$

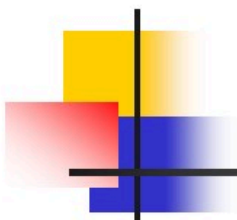
$f(x) = x^4$ 时，

$$\int_0^h x^4 dx = \frac{h^5}{5} \neq \frac{h}{2}[0 + h^4] + \frac{1}{12}h^2[0 - 4h^3],$$

即求积公式对 x^4 不准确成立，这样求积公式的代数精度为3次。



在节点 x_k 及系数 A_k ($k = 0, 1, \dots, n$) 都不确定时, 方程组是有 $2n + 2$ 个参数的非线性方程组。此方程组在 $n = 0$ 和 $n = 1$ 时可通过求解方程组得到相应的求积公式, 但当 $n \geq 2$ 时求解是很困难的, 通过分析求积节点的特点, 考虑其他过程来构造求积公式。



如：讨论 $n = 0$ 的情形。此时求积公式为

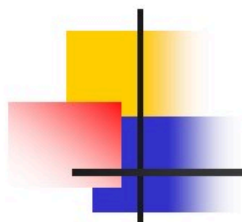
$$I(f) = \int_a^b f(x)dx \approx A_0 f(x_0)$$

其中 A_0, x_0 均为待定参数。根据代数精确度定义，令求积公式对 $f(x) = 1, x$ 准确成立，即

$$\begin{cases} \int_a^b 1dx = b - a = A_0, \\ \int_a^b xdx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = A_0 x_0, \end{cases}$$

解得 $x_0 = \frac{1}{2}(b + a)$. 得到的求积公式即为中矩形公式。

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b - a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$



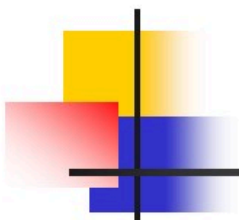
例：对于求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

试确定节点 x_0 及 x_1 和系数 A_0 和 A_1 ，使其具有尽可能高的代数精度。

解：令上述求积公式对于 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ 精确成立，则得

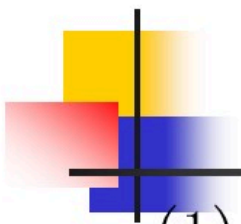
$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2 \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0 \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3} \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0 \end{cases}$$



解得 $x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $A_0 = A_1 = 1$, 于是有

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

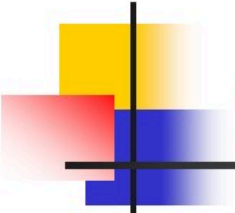
当 $f(x) = x^4$ 时, 上式两端分别为 $\frac{2}{5}$ 及 $\frac{2}{9}$, 故求积公式对 $f(x) = x^4$ 不准确成立, 因此代数精度为 **3**次。



(1) 求积公式的误差是计算精度的度量标志。而代数精度是求积公式优良性的度量指标。

(2) 求积公式的误差小，不代表代数精度高。代数精度高，也不代表求积公式的误差小。它们没有必然联系。

(3) 更一般的可以用 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上次数稍高的插值多项式来近似，再对插值多项式积分以期望得到数值效果更理想的近似公式。



3. 插值型求积公式

设给定一组节点 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ ，且已知函数 $f(x)$ 在这些节点处的取值为 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ ，由拉格朗日插值可得

$$f(x) = L_n(x) + R_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) + R_n(x)$$

其中
$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$



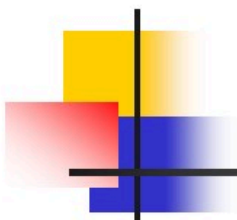
则有
$$I = \int_a^b f(x)dx = \int_a^b L_n(x)dx + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)dx$$

$$= \sum_{k=0}^n \int_a^b l_k(x)dx f(x_k) + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)dx$$

$$= \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R_n[f]$$

其中 $A_k = \int_a^b l_k(x) dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$

$$\begin{aligned} R_n[f] &= \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx \\ &= \int_a^b f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \omega_{n+1}(x) dx \end{aligned}$$

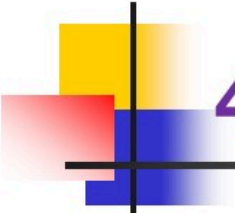


记

$$I_n = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \sum_{k=0}^n \int_a^b l_k(x) dx \cdot f(x_k)$$

为插值型求积公式。记 $R_n[f] = I - I_n$ 为求积公式的余项。

定理： 求积公式 $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 为插值型求积公式的充要条件是至少具有 n 次代数精度。



4. 求积余项

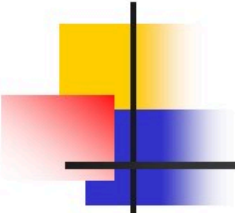
若求积公式有**m次代数精确度**，则**求积余项**可表示为：

$$R[f] = \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \mathbf{K} \mathbf{f^{(m+1)}(\eta)}$$

其中 K 为不依赖于 $f(x)$ 的待定参数， $\eta \in (a, b)$.

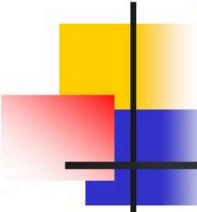
当 $f(x)$ 是次数小于等于 m 的多项式时，由于 $f^{(m+1)}(x) \equiv 0$ ，此时 $R[f] = 0$ ，即求积公式精确成立。而当 $f(x) = x^{m+1}$ 时， $f^{(m+1)}(x) = (m+1)!$ ，故可求得

求积公式对 $f(x) = x^{m+1}$ 计算的结果


$$K = \frac{1}{(m+1)!} \left[\int_a^b x^{m+1} dx - \sum_{k=0}^n A_k x_k^{m+1} \right]$$
$$= \frac{1}{(m+1)!} \left[\frac{1}{m+2} (b^{m+2} - a^{m+2}) - \sum_{k=0}^n A_k x_k^{m+1} \right]$$

代入上式即可得到具体的余项表达式。

例：对于以下求积公式


$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(0) + f(h)] + ah^2 [f'(0) - f'(h)]$$

- (1) 确定公式中的未知参数，使求积公式具有尽可能高的代数精度； $a = \frac{1}{12}$
- (2) 指明求积公式的具体代数精度； 3次
- (3) 写出公式的求积余项；
- (4) 利用求积公式计算下列积分，并估计截断误差界。

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx$$



(3) 已知求积公式的代数精度为3次, 则

$R[f]$

$$= \int_0^h f(x) dx - \left(\frac{h}{2} [f(0) + f(h)] + \frac{1}{12} h^2 [f'(0) - f'(h)] \right) = K f^{(4)}(\eta),$$
$$\eta \in (0, h)$$

令 $f(x) = x^4$, 则

$$\int_0^h x^4 dx - \left(\frac{h}{2} [0 + h^4] + \frac{1}{12} h^2 [0 - 4h^3] \right) = K \cdot 4!$$

可得:

$$K = \frac{1}{4!} \left[\frac{h^5}{5} - \frac{h^5}{6} \right] = \frac{h^5}{720}$$

则求积公式为

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2} [f(0) + f(h)] + \frac{1}{12} h^2 [f'(0) - f'(h)] + \frac{h^5}{720} f^{(4)}(\eta),$$
$$\eta \in (0, h)$$

(4)问题求积区间为 $[1,2]$, 则令 $t = x - 1$, 原积分变换为

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \int_0^1 \frac{1}{t+1} dt$$

则被积函数为 $f(t) = \frac{1}{t+1}$, $h = 1$, $f'(t) = \frac{-1}{(t+1)^2}$

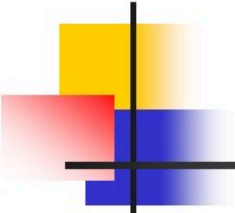
$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{t+1} dt &\approx \frac{1}{2} [f(0) + f(1)] + \frac{1}{12} [f'(0) - f'(1)] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{1+1} \right] + \frac{1}{12} \left[-1 - \frac{-1}{(1+1)^2} \right] = \frac{11}{16} = 0.6875. \end{aligned}$$

被积函数为 $f(t) = \frac{1}{t+1}$, $f^{(4)}(t) = \frac{24}{(t+1)^5}$, 则

$$\max_{0 \leq t \leq 1} |f^{(4)}(t)| = \max_{0 \leq t \leq 1} \left| \frac{24}{(t+1)^5} \right| = 24.$$

则截断误差界为

$$|R[f]| = \left| \frac{h^5}{720} f^{(4)}(\eta) \right| \leq \frac{1}{720} \max_{0 \leq t \leq 1} |f^{(4)}(t)| = \frac{1}{720} \times 24 = \frac{1}{30}.$$



梯形公式的余项

已知梯形公式的代数精确度为 1，可将它的余项表示为

$$R[f] = Kf''(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$

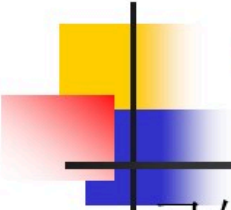
其中

$$K = \frac{1}{2!} \left[\frac{1}{3}(b^3 - a^3) - \frac{1}{2}(b - a)(a^2 + b^2) \right] = -\frac{1}{12}(b - a)^3$$

,

则梯形公式的余项为

$$R[f] = -\frac{1}{12}(b - a)^3 f''(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$



中矩形公式的余项

已知中矩形公式的代数精确度为 **1**，可将它的余项表示为

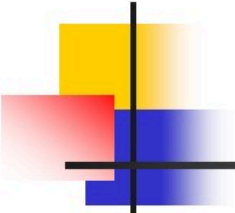
$$R[f] = Kf''(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$

其中

$$K = \frac{1}{2!} \left[\frac{1}{3} (b^3 - a^3) - (b - a) \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \right] = \frac{1}{24} (b - a)^3,$$

则中矩形公式的余项为

$$R[f] = \frac{1}{24} (b - a)^3 f''(\eta), \quad \eta \in (a, b)$$



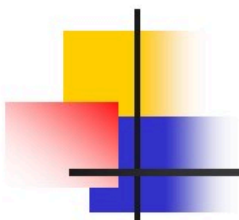
5. 求积公式的稳定性

定义： 对任给 $\varepsilon > 0$, 若 $\exists \delta > 0$, 只要 $|f(x_k) - \tilde{f}_k| \leq \delta$ ($k = 0, 1, \dots, n$) 就有下式

$$|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| = \left| \sum_{k=0}^n A_k [f(x_k) - \tilde{f}_k] \right| \leq \varepsilon$$

成立, 则称求积公式是**稳定**的。

定理： 若求积公式中**系数** $A_k > 0$ ($k = 0, 1, \dots, n$), 则此求积公式是稳定的。(充分条件)

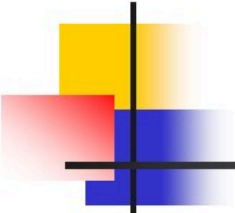


作业 (P164)

1. 试确定下列求积公式中的待定参数, 使其具有尽可能高的代数精度, 并给出具体代数精度。

$$(2) \quad \int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h)$$

$$(3) \quad \int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} [f(-1) + 2f(x_1) + 3f(x_2)]$$



作业 (P164)

9. 设

$$I = \int_0^1 f(x) dx \approx A_0 f\left(\frac{1}{4}\right) + A_1 f\left(\frac{1}{2}\right) + A_2 f\left(\frac{3}{4}\right)$$

是插值型求积公式，试确定参数 A_0, A_1, A_2 ，并给出其代数精度。

10. 在区间求节点 x_1, x_2, x_3 及待定系数 A ，使求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A[f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)]$$

具有3次代数精度。